

Auteur: Victor Pena
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 21.8

$$P(z) = z^3 - z^2 + 3z - 10$$

$$P(2) = 8 - 4 + 6 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -1 & 3 & -10 \\ 2 & & 2 & 2 & 10 \\ \hline & 1 & 1 & 5 & 0 \end{array} \Rightarrow P(z) = (z - 2)(z^2 + z + 5)$$

De wortels van $z^2 + z + 5$ zijn gegeven door:

$$z = \frac{-1 \pm i\sqrt{20-1}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{19}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{19}}{2}$$

Dus, $P(z) = (z - 2)(z + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{19}}{2})(z + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{19}}{2})$, met wortels $2, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{19}}{2}$
en $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{19}}{2}$

References